

PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

4	Guía de Prácticas Diodos Limitadores y Sujetadores	Nota
Grupo: _____ Fecha: _____		
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Familiarizar al estudiante con el comportamiento del diodo rectificador de silicio en AC.
- Medir con el osciloscopio las señales de entrada y de salida de circuitos recortadores y sujetadores.
- Analizar cómo los circuitos recortadores limitan la señal de entrada y cómo los sujetadores desplazan su nivel DC.
- Diseñar un circuito sujetador a partir de la forma de onda de salida requerida.

II. Contenido teórico

- Análisis de circuitos con diodos, modelos de circuito equivalente para el diodo y análisis rápido de circuitos con diodos.
- Circuitos limitadores y sujetadores.

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: generador de funciones W1, osciloscopio de dos canales y fuentes V+ y V-.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 03 diodos rectificadores de silicio 1N4001, 1N4002 o 1N4007.
- 02 resistencias de 1 k Ω .
- 02 resistencias de 100 k Ω .
- Resistencias de otros valores conocidos.
- 02 capacitores electrolíticos de 2,2 μ F, de 10 V como mínimo.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro.
- Lentes de protección y mandil.

IV. Conocimientos previos

1. Circuitos recortadores con diodos (clippers)

Son circuitos que utilizan diodos para recortar o limitar una parte de la señal de entrada cuando esta supera un determinado nivel de voltaje. De esta forma se evita que la señal supere ciertos valores positivos o negativos (figura 1).¹

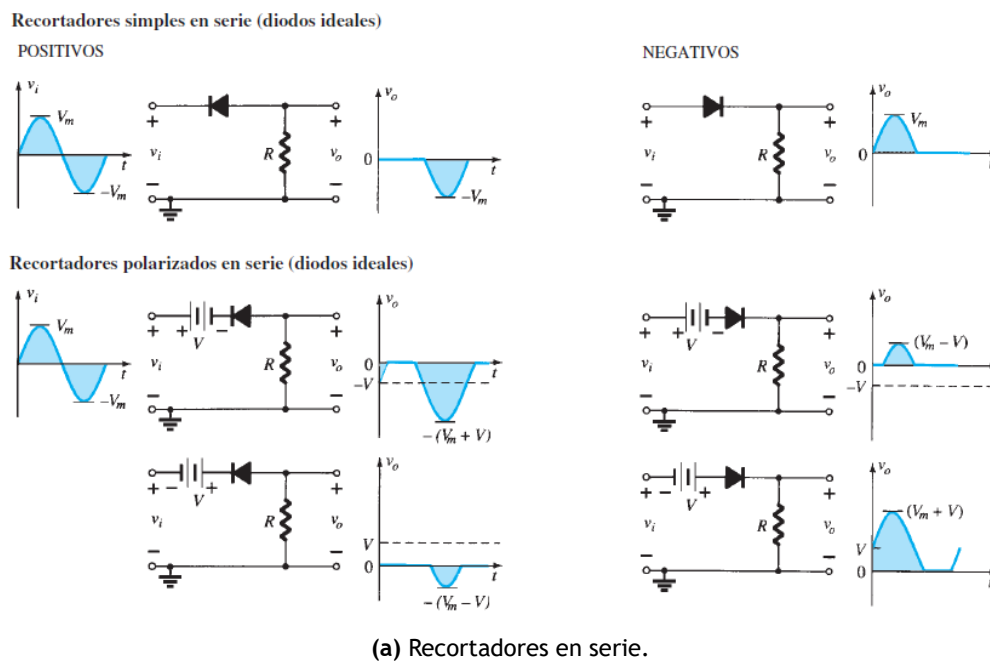
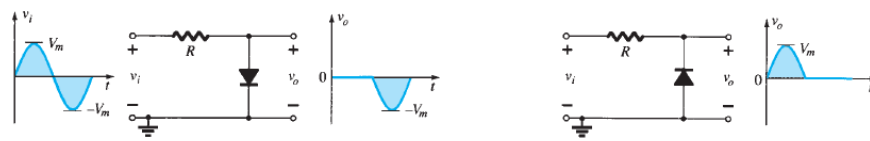


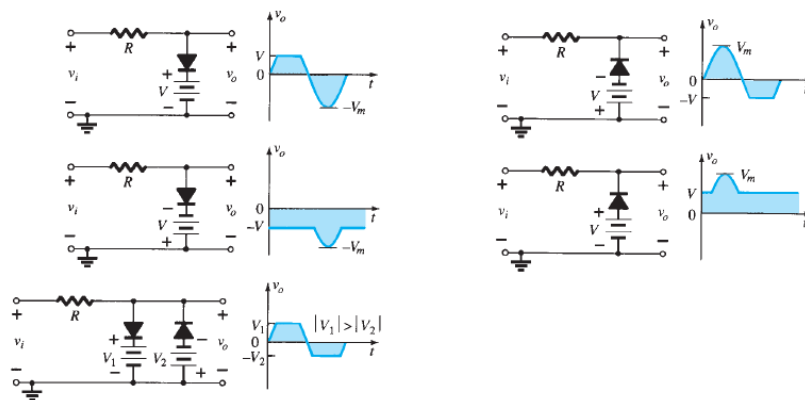
Figura 1. Circuitos recortadores.

¹Las figuras 1 y 2 se tomaron de R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, capítulo 2.

Recortadores simples en paralelo (diodos ideales)



Recortadores polarizados en paralelo (diodos ideales)



(b) Recortadores en paralelo.

Figura 1. Circuitos recortadores (continuación).

2. Circuitos sujetadores con diodos (claspers)

Son circuitos que utilizan diodos, capacitores y resistencias para desplazar el nivel DC de una señal sin modificar su forma, fijando uno de sus extremos (superior o inferior) a un nivel de referencia (figura 2). Se debe considerar que $5\tau = 5RC \gg T/2$, de tal manera que el capacitor no se descargue.

Redes sujetadoras

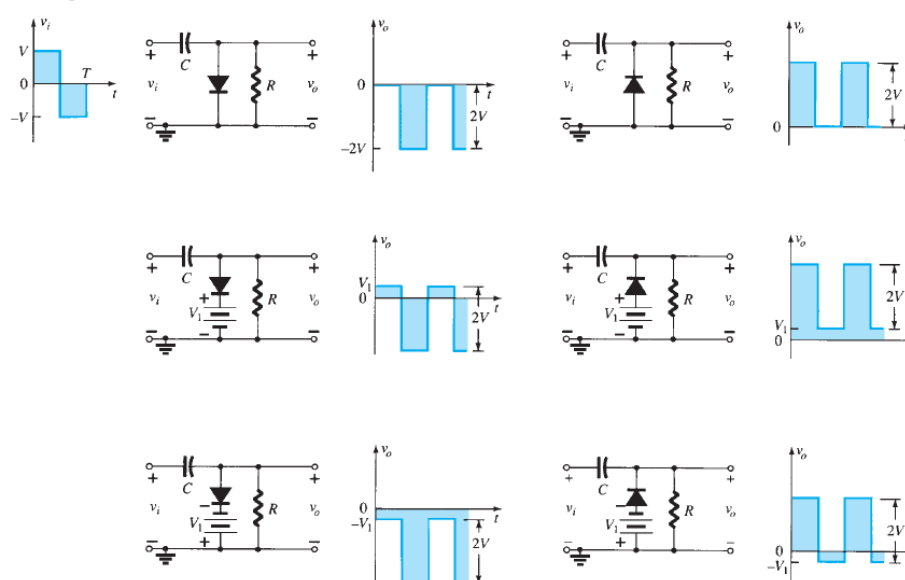


Figura 2. Circuitos sujetadores.

V. Desarrollo del laboratorio

1. Circuitos limitadores

- I. Construya uno por uno los circuitos de la figura 3. Configure W1 como señal sinusoidal de 5V pico y 1 kHz. Reemplace las baterías por las fuentes V+ y V- de la tarjeta, con los valores que indica la figura.
- II. Compare las señales de salida y entrada de cada circuito y comente el resultado. Debe indicar cómo se generó la señal de salida.

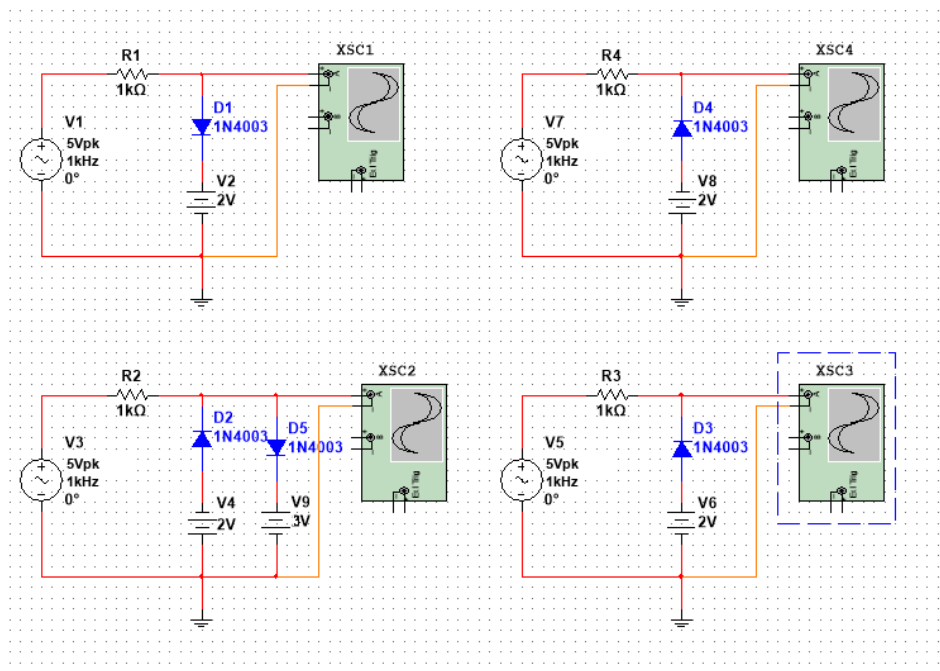


Figura 3. Circuitos recortadores a implementar.

Figura

Comentario

Figura
Comentario

Figura
Comentario

Figura
Comentario

2. Sujetadores

- i. Construya el circuito de la figura 4. Configure W1 como señal sinusoidal de 5 V pico y 2 kHz. La batería se sustituye por la fuente V- de la tarjeta ajustada a -2 V, conectada al ánodo

del diodo. El capacitor es electrolítico: conecte su terminal positivo hacia la fuente AC y el negativo hacia el cátodo del diodo.

- II. Compare la señal de salida con la de entrada y comente el resultado. Debe indicar cómo se generó la señal de salida.

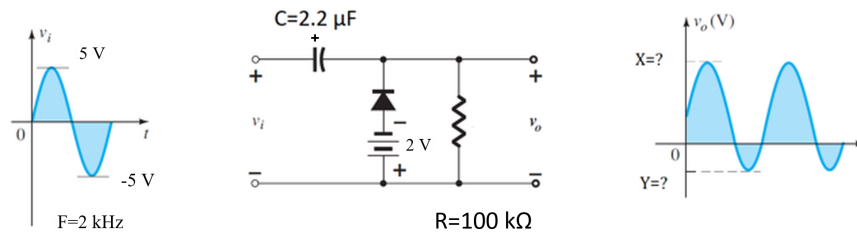


Figura 4. Circuito sujetador.

Figura
Comentario

3. Diseño de un circuito sujetador

Diseñe un sujetador para que realice la función indicada en la figura 5. Configure w1 como señal cuadrada de 5V pico y 1 kHz. Si usa un capacitor electrolítico, respete su polaridad: en este sujetador la salida queda por debajo de la entrada, así que su terminal positivo va hacia la entrada. Tenga en cuenta además que con una resistencia de carga grande cada diodo conduce poca corriente y cae menos de los 0,7V ideales (unos 0,5V a 0,55V), de modo que el nivel positivo medido puede quedar por debajo de los 1,35V de la figura.

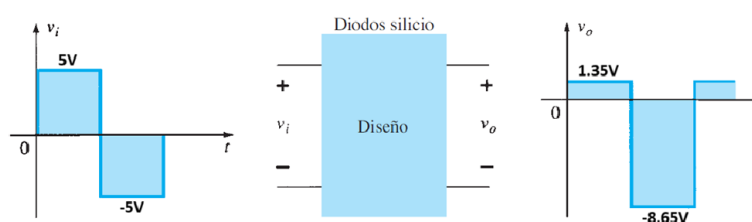


Figura 5. Ejercicio de diseño de circuito sujetador.

Figura
Comentario

VI. Informe final

1. Presente las formas de onda obtenidas en cada punto del desarrollo de la práctica, compárelas con lo esperado y analice las diferencias.

VII. Cuestionario

1. En el recortador de D1 y V2 (figura 3) la fuente V_+ está a 2 V, pero la salida se recorta cerca de 2,7 V. ¿De dónde sale esa diferencia? ¿En qué nivel se recortaría si el diodo fuera de germanio?

2. En el sujetador de la figura 4, ¿qué le pasaría a la señal de salida si la resistencia fuera de $100\ \Omega$ en lugar de $100\ \text{k}\Omega$? Justifíquelo con la condición $5RC \gg T/2$.

3. En el sujetador de la figura 4, ¿qué valores tomarían X e Y si la fuente V_- de -2 V se sustituyera por V_+ a 2 V? Justifique su respuesta.

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas
